

Tối ưu hoá III

Ràng buộc bất đẳng thức

Quang-Thanh Tran

National Economics University
Department of Mathematical Economics

May 29, 2025

Phương pháp Lagrangian và điều kiện Kuhn-Tucker

- FOC
- SOC
- Nhiều ràng buộc, ràng buộc không âm
- Một số ứng dụng trong nghiên cứu

2 biến - 1 ràng buộc

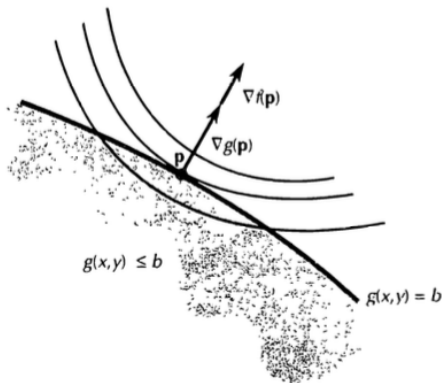
Dạng chuẩn tắc

$$\begin{aligned} & \max f(x, y) \\ & s.t. \ g(x, y) \leq b \end{aligned}$$

hoặc

$$\begin{aligned} & \min f(x, y) \\ & s.t. \ h(x, y) \geq b \end{aligned}$$

Xét bài toán max.

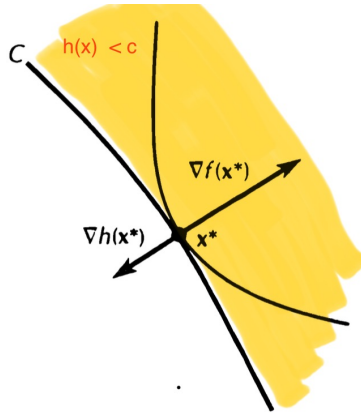
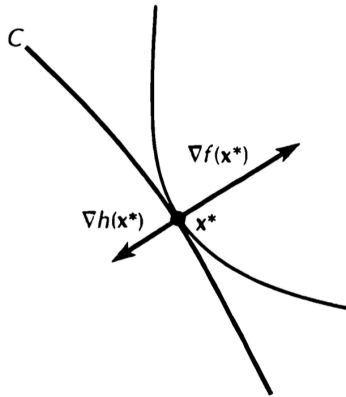


∇f and ∇g point in the same direction at the maximizer p .

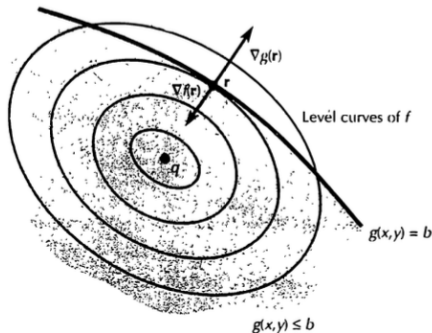
- Nếu điểm tối ưu là p nằm trên $g(x, y) = b$, ràng buộc chặt/ đang hoạt động (binding/ active)
- $\nabla f(p) - \lambda \nabla g(p) = 0$. **Dấu của λ phải dương, tức là 2 vector gradient cùng**

Điều gì xảy ra nếu 2 vector này ngược chiều?

Xét $\max f(x, y)$ subject to $h(x, y) \leq c$.



Điểm tối hạn (x^* trong hình) không còn là max nữa. Trong trường hợp này, không xác định được điểm max vì ta có thể tăng f càng nhiều càng tốt mà ràng buộc vẫn được thoả mãn.



The situation in which the constraint is not binding.

- Nếu điểm tối ưu là q nằm trong vùng $g(x, y) < b$, ràng buộc không chặt/ đang không hoạt động (not binding/ inactive)
- Khi ràng buộc không hoạt động, ta có thể coi q là điểm tối ưu trong bài toán không ràng buộc và $\nabla f(q) = 0$. Đồng thời, đặt $\lambda = 0$ sẽ làm ràng buộc biến mất khỏi Lagrangian.

- Nếu ràng buộc chặt thì $g(x, y) - b = 0$ và $\lambda > 0$
- Nếu ràng buộc không chặt thì $g(x, y) - b < 0$ và $\lambda = 0$.

Hai điều kiện này có thể được viết gọn lại dưới dạng **điều kiện bù**:

$$\lambda \cdot (g(x, y) - b) = 0$$

Điều kiện này có tính chất bổ sung (complementary slackness condition), đề cập đến việc nhiều nhất chỉ một trong hai nhân tử $= 0$.

Công thức Kuhn-Tucker

Đưa bài toán về dạng chuẩn $\max f(x, y)$ s.t. $g(x, y) \leq b$.

Hàm Lagrangian

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - b)$$

FOC:

- ① $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0$.
- ② $\lambda(b - g(x, y)) = 0$.
- ③ Complementary slackness: $\lambda \geq 0$ và $g(x, y) \leq b$.

Điều kiện thứ 3 có thể được phát biểu như sau:

- Khi $g(x, y) = b$ thì $\lambda \geq 0$.
- Khi $g(x, y) < b$ thì $\lambda = 0$.

Bài toán

$$\begin{aligned} \max f(x, y) &= xy \\ \text{s.t. } g(x, y) &= x^2 + y^2 \leq 1. \end{aligned}$$

Hàm Lagrangian

$$L(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

KKT FOC

$$(x) : y - 2\lambda x = 0,$$

$$(y) : x - 2\lambda y = 0,$$

$$(\lambda) : \lambda(x^2 + y^2 - 1) = 0,$$

$$(CS) : x^2 + y^2 \leq 1, \lambda \geq 0.$$

Giải hai trường hợp ràng buộc chặt và không chặt.

- Nếu ràng buộc không chặt, $\lambda = 0$, hai phương trình đầu tiên suy ra $x = y = 0$. Nghiệm này thoả mãn mọi điều kiện KKT.
- Nếu ràng buộc chặt, $\lambda \geq 0$. Hai pt đầu tiên suy ra

$$\frac{y}{2x} = \frac{x}{2y} = \lambda, \text{ suy ra } x^2 = y^2$$

Ràng buộc chặt nên đồng thời

$$x^2 + y^2 = 1$$

Giải ra: $x = \pm 1/\sqrt{2}, y = \pm 1/\sqrt{2}$. Tổng cộng ta có 4 nghiệm

$x = 1/\sqrt{2},$	$y = 1/\sqrt{2},$	$\lambda = 1/2,$
$x = -1/\sqrt{2},$	$y = -1/\sqrt{2},$	$\lambda = 1/2,$
$x = 1/\sqrt{2},$	$y = -1/\sqrt{2},$	$\lambda = -1/2,$
$x = -1/\sqrt{2},$	$y = 1/\sqrt{2},$	$\lambda = -1/2$

2 nghiệm cuối bị loại do không thoả mãn KKT, như vậy chỉ có 2 No. đầu tiên là khả thi.

So sánh 3 No. $\rightarrow (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ & $(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$ là max.

1

$$\begin{aligned} \max f(x, y) &= 4 - \frac{1}{2}x^2 - 4y, \\ \text{s.t. } 6x - 4y &\leq a, a > 0 \end{aligned}$$

2

$$\begin{aligned} \max f(x, y) &= x^2 + y^2 + y - 1, \\ \text{s.t. } x^2 + y^2 &\leq 1. \end{aligned}$$

3

$$\begin{aligned} \max f(x, y) &= \sqrt{x} + \sqrt{y}, \\ \text{s.t. } px + qy &\leq m, p, q, m > 0. \end{aligned}$$

4

$$\begin{aligned} \max f(x, y) &= 2 - (x - 1)^2 - e^{y^2}, \\ \text{s.t. } x^2 + y^2 &\leq 1/2. \end{aligned}$$

Có 3 cách đổi từ bài toán max thành min.

- ❶ **Đổi dấu của hàm mục tiêu.** Dấu của ràng buộc và FOC giữ nguyên.
- ❷ **Đổi dấu của ràng buộc từ $\leq$ thành $\geq$,** giữ nguyên hàm mục tiêu, FOC giữ nguyên.
- ❸ Giữ nguyên hàm mục tiêu và dấu của ràng buộc, FOC giữ nguyên nhưng $\lambda \leq 0$.

Nên sử dụng hai cách đầu tiên.

Chú ý: Nếu chiếu theo điều kiện thứ ba thì 2 nghiệm cuối cùng ở **Ví dụ 1** là 2 nghiệm cho bài toán tìm min.

Tìm

$$\begin{aligned} \min f(x, y) &= -x^2 + 2y \\ \text{s.t. } x^2 + y^2 &\leq 1 \end{aligned}$$

Viết lại thành

$$\begin{aligned} \min f(x, y) &= -x^2 + 2y \\ \text{s.t. } -x^2 - y^2 &\geq -1 \end{aligned}$$

Lagrangian

$$L(x, y, \lambda) = 2y - x^2 - \lambda(-x^2 - y^2 + 1)$$

KKT FOC:

$$(i) \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \iff -2x + 2\lambda x = 0$$

$$(ii) \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \iff 2 + 2\lambda y = 0$$

$$(iii) \lambda \cdot (-x^2 - y^2 + 1) = 0,$$

$$(iv) \lambda \geq 0 \text{ (với } \lambda = 0 \text{ khi } x^2 + y^2 < 1)$$

Từ (i), (ii) suy ra $\lambda = 1, y = -1$. Do $\lambda > 0$, ràng buộc chặt, ta có $x^2 + y^2 = 1$.
Do $y = -1$, nên $x = 0$. Điểm tối ưu là $(0, -1)$.

SOC

- ❶ Nếu Lagrangian là lõm (lồi) thì điểm tới hạn là max (min) ▶ chứng minh
 - Nếu $f(x, y)$ là một hàm lồi và $g(x, y)$ là tuyến tính
- ❷ Ta cũng có thể sử dụng bordered Hessian nhưng cần phân biệt ràng buộc đang hoạt động (chặt) hay đang không hoạt động (không chặt)
 - Khi ràng buộc chặt, nó sẽ giống như trường hợp rbbđt đã học.
 - Với các ràng buộc không chặt, nhân tử Lagrange sẽ bằng 0 nên chúng sẽ thoát ra khỏi hàm Lagrangian và ta không quan tâm đến nó nữa, giống với TỪH krb.
 - Nếu tất cả ràng buộc là chặt tại điểm tới hạn, ta sử dụng các lý thuyết đã học ở bài TỪH rbbđt.
 - Nếu tất cả ràng buộc là không chặt tại điểm tới hạn, sử dụng các lý thuyết đã học ở bài TỪH krb.
 - Nếu chỉ một phần ràng buộc là chặt, $\bar{H}$ sẽ chỉ bị bao bởi các ràng buộc đó và ta quay trở lại bài TỪH rbbđt.

Áp dụng kiến thức này, kiểm tra SOC cho ▶ Luyện tập.

Nhiều ràng buộc

Công thức KKT cho nhiều ràng buộc

Giả sử ta có bài toán tối ưu với n biến và m ràng buộc bất

$$\max_{\mathbf{x}} \underbrace{f(x_1, \dots, x_n)}_{\mathbf{x}} \text{ s.t. } g_1(\mathbf{x}) \leq c_1, \dots, g_m(\mathbf{x}) \leq c_m$$

- 1 Viết hàm Lagrangian

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{j=1}^m \lambda_j (g_j(\mathbf{x}) - c_j)$$

- 2 FOCs

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0 \text{ cho mỗi } i = 1, \dots, n.$$

- 3 Điều kiện bù cho $j = 1, \dots, m$

$$\lambda_j \cdot g_j(\mathbf{x}) = 0.$$

trong đó, nếu $g_j(\mathbf{x}) = c_j$, $\lambda_j \geq 0$ hoặc $g_j(\mathbf{x}) < c_j$ thì $\lambda_j = 0$.

- 4 Tìm mọi điểm $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ thoả mãn FOC và đk bù.

Cho bài toán

$$\begin{aligned} \max \quad & x + 3y - 4e^{-x-y} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2 - x \geq 2y \\ x - 1 \leq -y \end{cases} \end{aligned}$$

- ❶ Chuyển bài toán về dạng chuẩn.
- ❷ Viết Lagrangian và FOC cho bài toán
- ❸ Tìm điểm tối ưu. Sol: $(x^*, y^*) = (0, 1)$ với $(\lambda_1, \lambda_2) = (2, \frac{4-e}{e})$.
- ❹ Xác minh SOC bằng cách triệt tiêu hết binding constraints đưa về một biến.

Đây là một dạng đặc biệt của TÚH rbbđt. Xét bài toán

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x, y) \\ \text{s.t.} \quad & g(x, y) \leq c, \\ & x \geq 0, \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

Viết theo dạng chuẩn:

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x, y) \\ \text{s.t.} \quad & g(x, y) \leq c, \\ & -x \leq 0, \\ & -y \leq 0 \end{aligned}$$

Lagrangian

$$L(x, y) = f(x, y) - \lambda[g(x, y) - c] - \mu_1(-x) - \mu_2(-y)$$

KKT

$$(i) L_x = f_x - \lambda g_x + \mu_1 = 0$$

$$(ii) L_y = f_y - \lambda g_y + \mu_2 = 0$$

$$(iii) \lambda(g(x, y) - c) = 0,$$

$$(iv) \mu_1 x = 0,$$

$$(v) \mu_2 y = 0$$

Điều kiện bù có thể được phát biểu thành

$$(a) \lambda \geq 0, \text{ with } \lambda = 0 \text{ if } g(x, y) < c$$

$$(b) \mu_1 \geq 0, \text{ with } \mu_1 = 0 \text{ if } x > 0$$

$$(c) \mu_2 \geq 0, \text{ with } \mu_2 = 0 \text{ if } y > 0$$

(1) Tham số có điều kiện như thế nào thì $q = 0$? ($a, b, \alpha, \beta > 0$)

$$\max_q \pi(q) = R(q) - C(q)$$

$$s.t. R(q) = aq - bq^2,$$

$$C(q) = \alpha q - \beta q^2,$$

$$q \geq 0$$

(2)

$$\max_{x,y} x + \ln(1 + y)$$

$$s.t. px + y \leq m,$$

$$x \geq 0 \text{ và } y \geq 0.$$

(3)

$$\max_{c,l} \alpha \ln c + (1 - \alpha) \ln(1 - l)$$

$$s.t. c \leq wl + m \text{ và } l \geq 0$$

(1)

$$\begin{aligned} \max \quad & \alpha \ln x + (1 - \alpha) \ln y \\ \text{s.t.} \quad & px + qy \leq m, \\ & x \geq \bar{x} \quad (\bar{x} < m, m, p, q > 0) \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \max \quad & \alpha x + y - e^x - e^{x+y} \\ \text{s.t.} \quad & x + y \geq 4, \\ & x \geq -1, \\ & y \geq 1 \quad (\alpha > 0) \end{aligned}$$

(3)

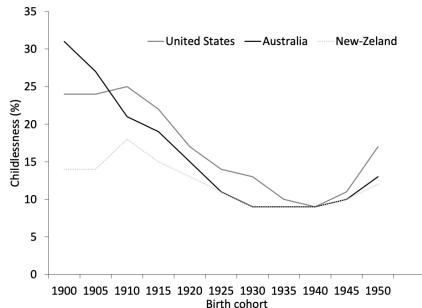
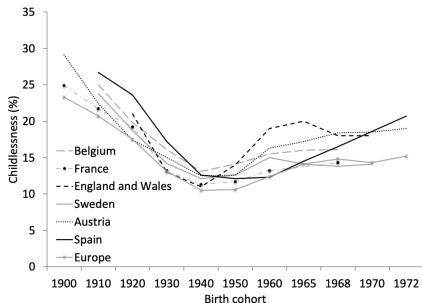
$$\begin{aligned} \max \quad & y - x^2 \\ \text{s.t.} \quad & y - x \geq -2, \\ & y^2 \leq x, \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

(4)

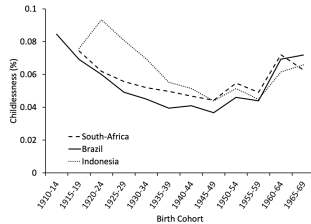
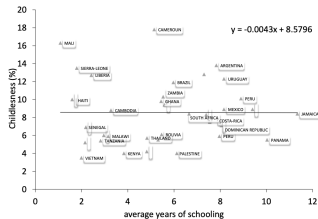
$$\begin{aligned} \max \quad & xe^{y-x} - 2ey \\ \text{s.t.} \quad & y \leq 1 + \frac{x}{2}, \\ & x \geq 0, \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

Ứng dụng

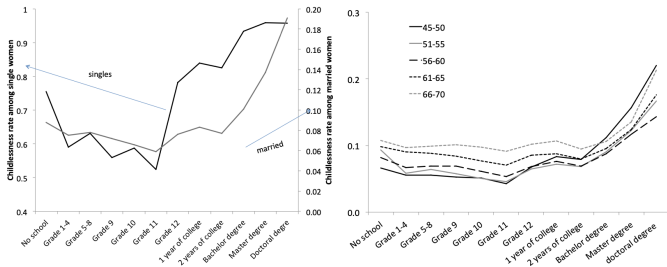
Hiện nay có rất nhiều trường hợp phụ nữ chủ động không sinh con.



Hình: Tỷ lệ vô sinh ở các nước phát triển



Hình: Tỷ lệ vô sinh ở một số nước đang phát triển



Hình: Tỷ lệ vô sinh và học thức

Chúng ta đưa ra một mô hình đơn giản để xem xét vấn đề này. Giả sử người phụ nữ tối đa hoá hàm lợi ích sau:

$$\max u(c, n) = \ln c + \delta \ln(n + v)$$

s.t.

$$\begin{aligned} c &\leq (1 - \phi n)w + a, \\ n &\geq 0 \end{aligned}$$

- ❶ Tìm (c^*, n^*) để tối đa hoá lợi ích
- ❷ Khi nào phụ nữ không muốn sinh con?
- ❸ Intuition?

Một gia đình quyết định tiêu dùng c , chi tiêu cho giáo dục e và số lượng con cái n để tối ưu hóa hàm lợi ích sau

$$\max u(c, n, e) := \ln c + \delta \ln(n \cdot h(e))$$

s.t.

$$c + pen = (1 - \phi n)w,$$

$$h(e) = (e + \theta)^\gamma,$$

$$e \geq 0$$

Biết rằng $p, \phi, \theta, \gamma, \delta > 0$ và $\phi < 1$. Trong đó h là human capital của con, θ là giáo dục công, còn p là chi phí giáo dục. Đưa bài toán về dạng 3 biến 1 ràng buộc.

- ① Tìm c^*, n^*, e^* để tối đa hóa lợi ích cho gia đình này. Khi nào $e^* = 0$?
- ② So sánh giá trị của n^* khi $e > 0$ và khi $e = 0$.
- ③ Nếu lương cơ sở w tăng thì các quyết định về con cái và giáo dục cho con cái thay đổi như thế nào?
- ④ (nâng cao) Kiểm tra tính tối ưu bằng điều kiện bậc hai.

Bài toán chi phí cơ hội của phụ nữ

Một gia đình có một vợ và một chồng. Trách nhiệm nuôi con thuộc về người phụ nữ. Chồng dành hết thời gian để đi làm. Ràng buộc về thời gian của người phụ nữ là

$$l_f + n\phi = 1$$

trong đó l_f là thời gian phụ nữ dành ra để đi làm. Với w_m, w_f là lương cho nam và lương cho nữ, gia đình này có hàm lợi ích:

$$u(c, n, e) = \ln c + \delta \ln n + \delta \gamma \ln(\theta + e)$$

s.t.

$$c + en = w_m + l_f w_f,$$

$$e \geq 0.$$

- ❶ Tìm c^*, n^*, e^* để tối đa hóa lợi ích cho gia đình này.
- ❷ Điều gì xảy ra với quyết định sinh nở tối ưu nếu bất bình đẳng thu nhập w_m/w_f được thu hẹp?

Phụ lục

EMEA : Essential mathematics for economic analysis (Sydsaeter & Hammond et. al, 6e 2021)

FMMA : Fundamental methods of mathematical economics (Chiang & Wainwright, 4e 2005)

FMEA : Further mathematics for economic analysis (Sydsaeter & Hammond et. al, 2e 2008)

ME : Mathematics for economists (Simon & Blume, 1994)

NMO : Numerical methods and optimization (Butenko & Pardalos, 2014)

ORAA : Operations Research: Applications and Algorithms (Winston, 2003)

MA : Microeconomic Analysis (Varian, 1992)

Phần đọc thêm liên quan đến bài học: EMEA chap.14.9 (p.569), FMMA chap.3.5 (p.130), ME chap.18.3 p.424 và p.466 (đề cập tới SOC cho KKT).

Giả sử (x_0, y_0) là điểm tới hạn thỏa mãn KKT FOC. Nếu hàm Lagrangian là lõm (concave) thì (x_0, y_0) sẽ là một điểm max. Theo định nghĩa, ta có thể viết:

$$\begin{aligned} L(x_0, y_0) &= f(x_0, y_0) - \lambda[g(x_0, y_0) - c] \\ &\geq L(x, y) = f(x, y) - \lambda[g(x, y) - c] \quad \forall (x, y) \end{aligned}$$

Điều này tương đương với

$$f(x_0, y_0) - f(x, y) \geq \lambda[g(x_0, y_0) - g(x, y)] \quad \forall (x, y) \quad (1)$$

Xét hai trường hợp ràng buộc hoạt động và không hoạt động

- Nếu $g(x_0, y_0) < c$, ta có $\lambda = 0$, ta có vế phải của (1) bằng 0, tức là $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ cho mọi (x, y) .
- Nếu $g(x_0, y_0) = c$ và $g(x, y) \leq c$, vế phải của (1) trở thành

$$\lambda[g(x_0, y_0) - g(x, y)] = \lambda[c - g(x, y)] \geq 0$$

do $\lambda \geq 0$ và $c - g(x, y) \geq 0$ cho mọi (x, y) .

- Kết luận: (x_0, y_0) là điểm max khi nó thỏa mãn KKT FOC và Lagrangian là một hàm lõm.